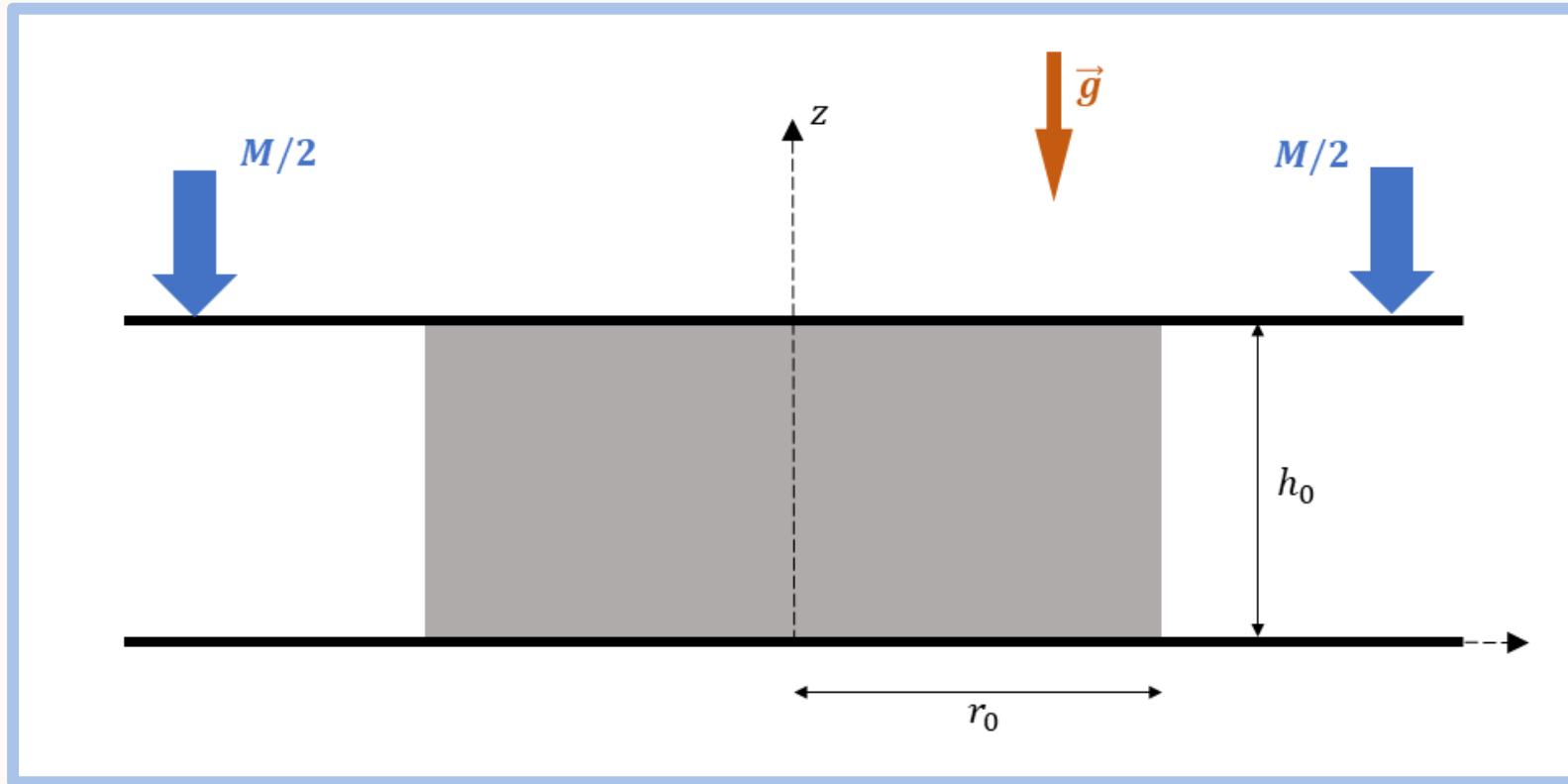


SYSTÈME



Cylindre de fluide visqueux, plastique, élastique, soumis à une compression par une masse totale M

MODÈLE PHYSIQUE

Calcul des contraintes

Herschel-Bulkley :

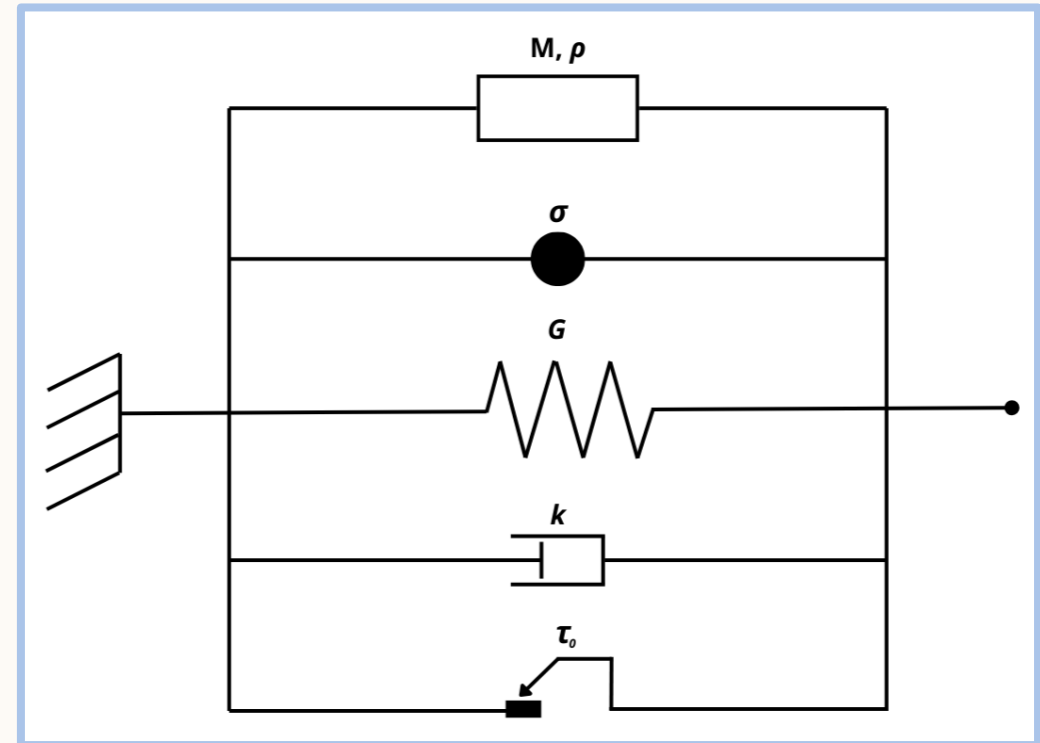
Donne l'équation constitutive d'un fluide visco-plastique :

$$\tau = k\dot{\gamma}^m + \tau_0 \text{ si } \tau \geq \tau_0 \\ \text{sinon } \dot{\gamma} = 0$$

Hooke :

Donne l'expression de la contrainte résultante d'un fluide élastique :

$$\tau = G\gamma$$



$$\tau_{total} = -\frac{Mg}{\pi r^2} - \rho gh - \frac{\sigma}{r_0} \left(\frac{r_0}{r} - 1 \right) + G\gamma + k\dot{\gamma}^m + \tau_0$$

SYSTÈME D'ÉQUATIONS

Conservation de la masse : $\pi r^2 h = \pi r_0^2 h_0$ et $\frac{dr}{dt} = u$

Conservation de quantité de mouvement : $\rho h \frac{du}{dt} = -\tau_{total}$

Avec la contrainte totale :

$$\tau_{total} = -\frac{Mg}{\pi r^2} - \rho gh - \frac{\sigma}{r_0} \left(\frac{r_0}{r} - 1 \right) + G\gamma + k\dot{\gamma}^m + \tau_0$$

Avec le taux de déformation :

$$\dot{\gamma} = \frac{u}{h} \text{ pour le cas en adhérence, } \dot{\gamma} = \frac{u}{r} \text{ pour le cas en glissement}$$

ETALEMENT

$$h_0 = 5 \text{ mm}$$

$$r_0 = 2,5 \text{ mm}$$

$$\rho = 1,28.10^3 \text{ kg/m}^3$$

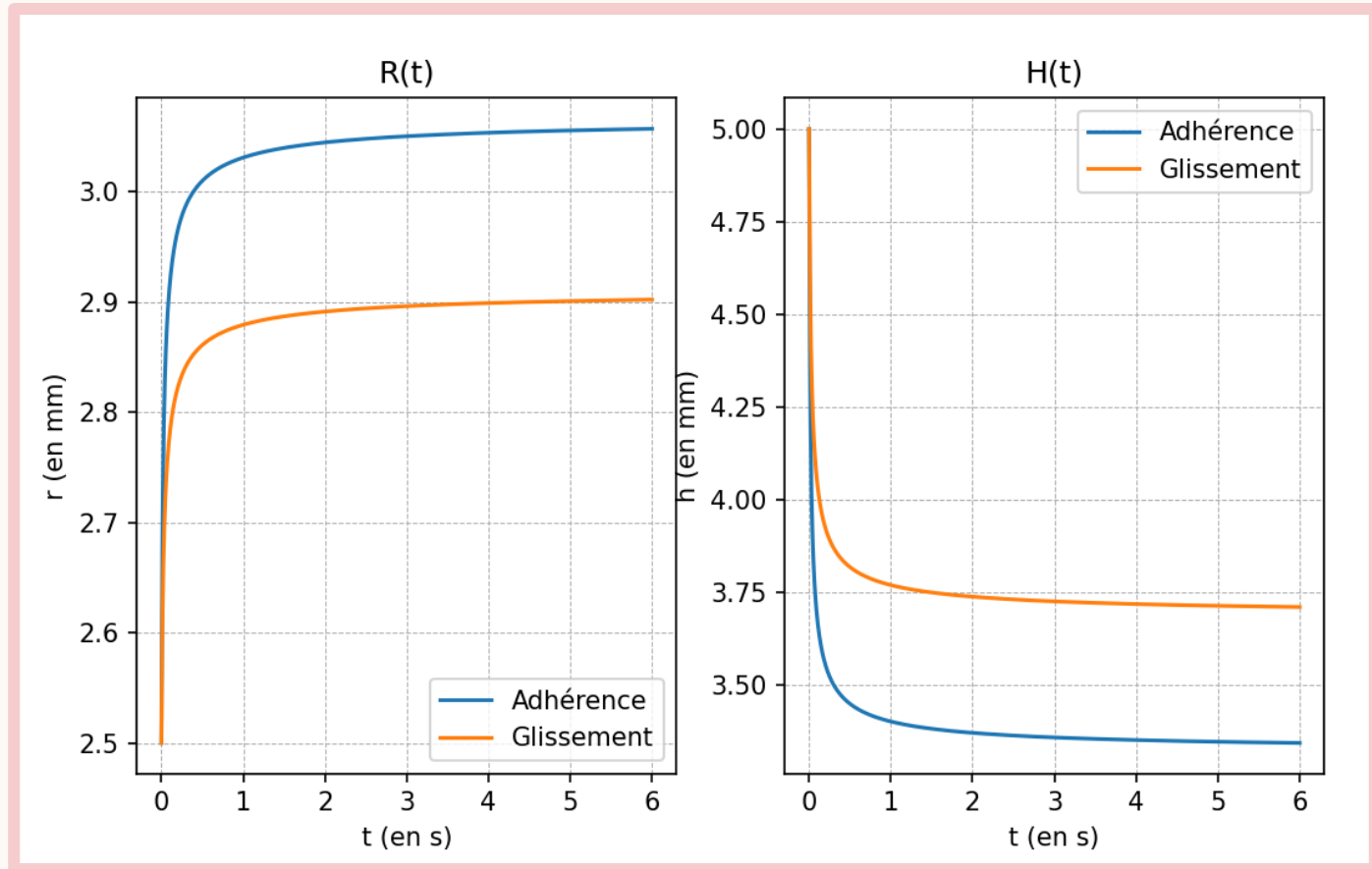
$$\sigma = 0,072 \text{ /m}^2$$

$$k = 90 \text{ Pa.s}^m$$

$$m = 0,4$$

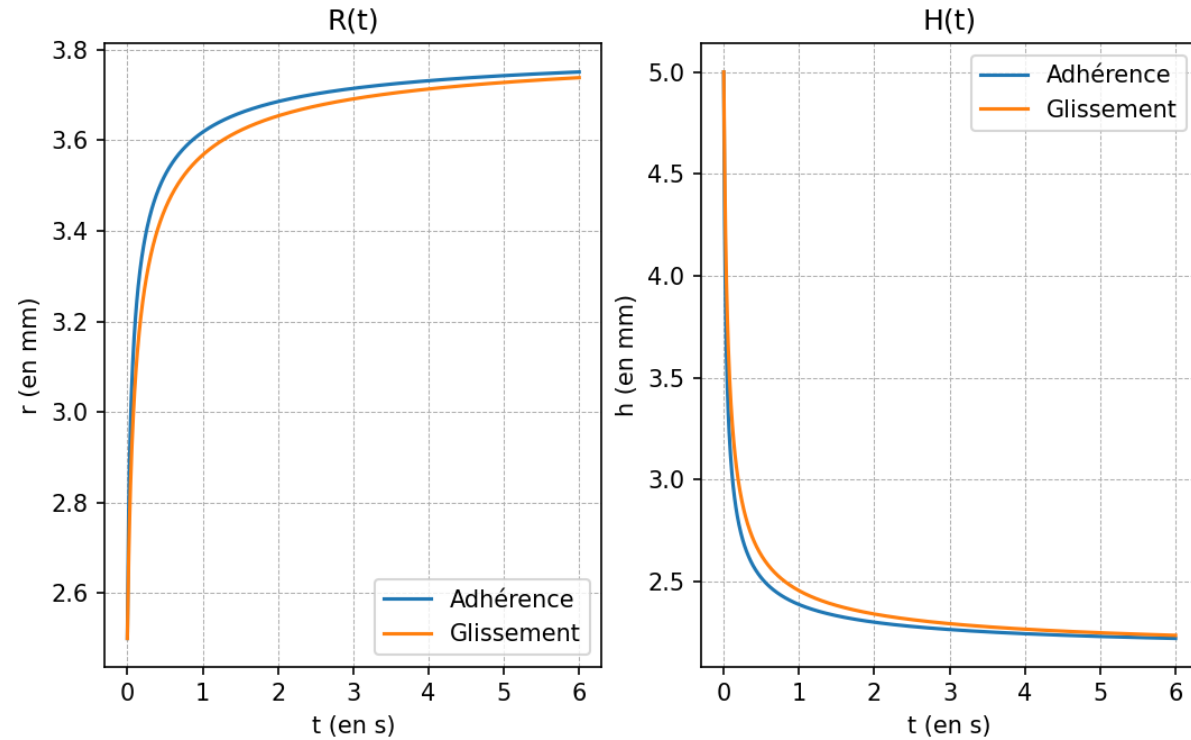
$$\tau_0 = 15 \text{ Pa}$$

$$G = 907 \text{ Pa}$$



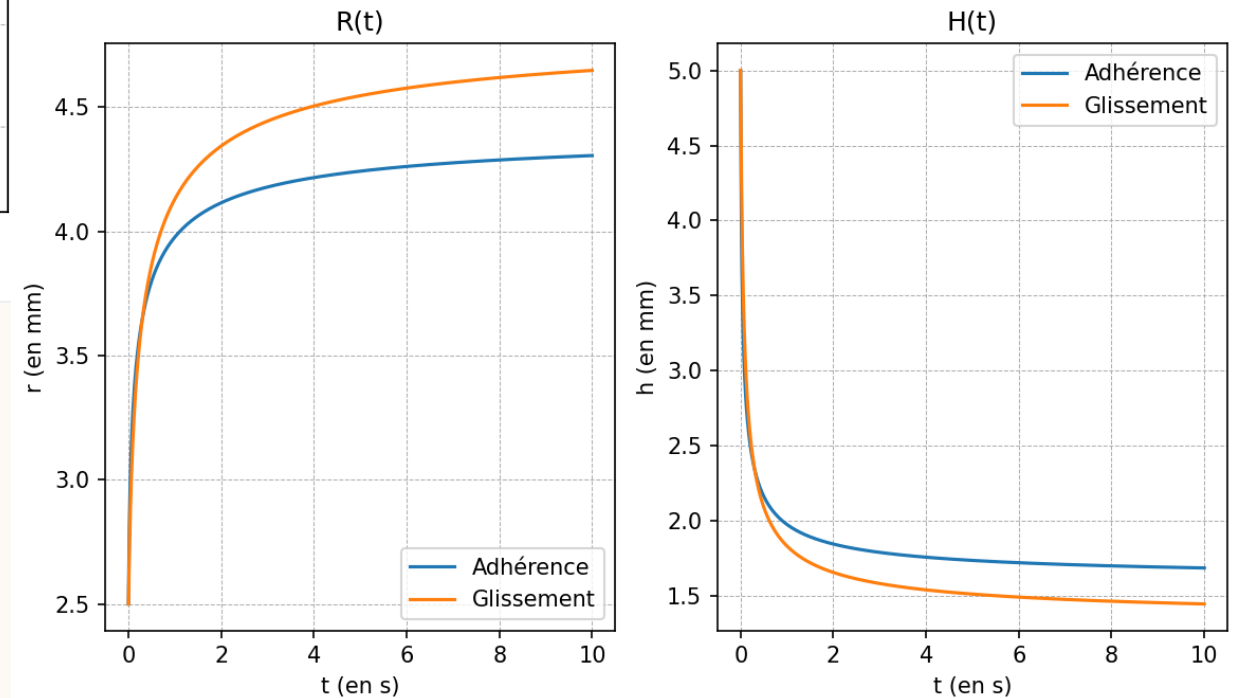
Rayon et hauteur du cylindre de fluide au cours de la compression sous une masse de 100g.

ETALEMENT

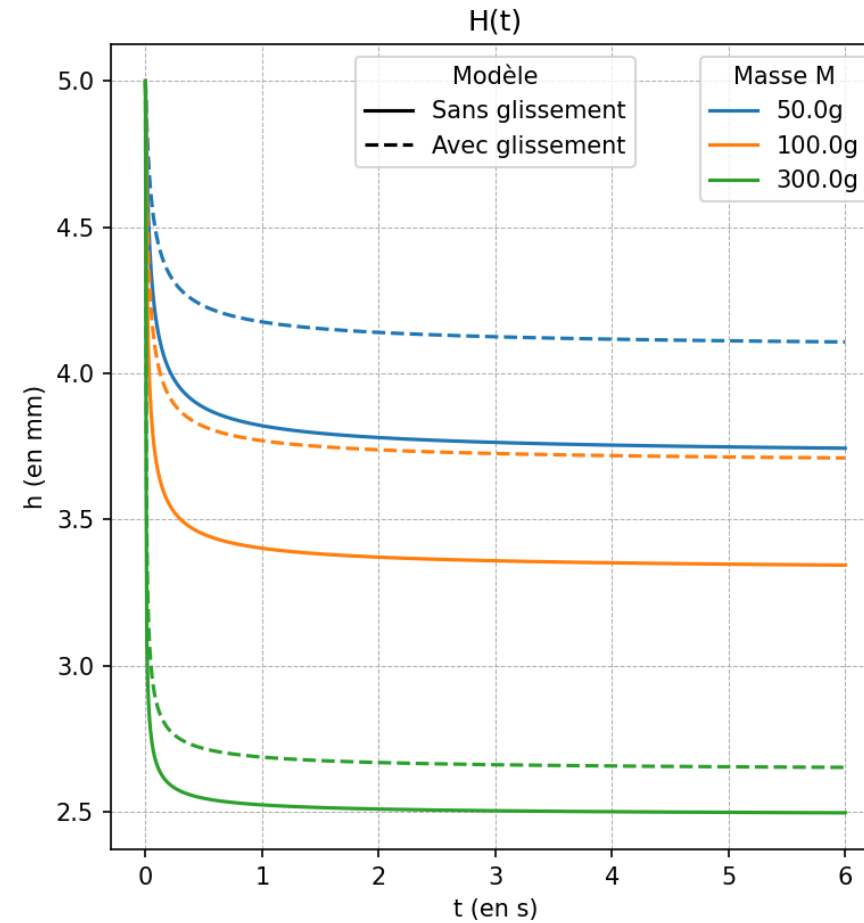
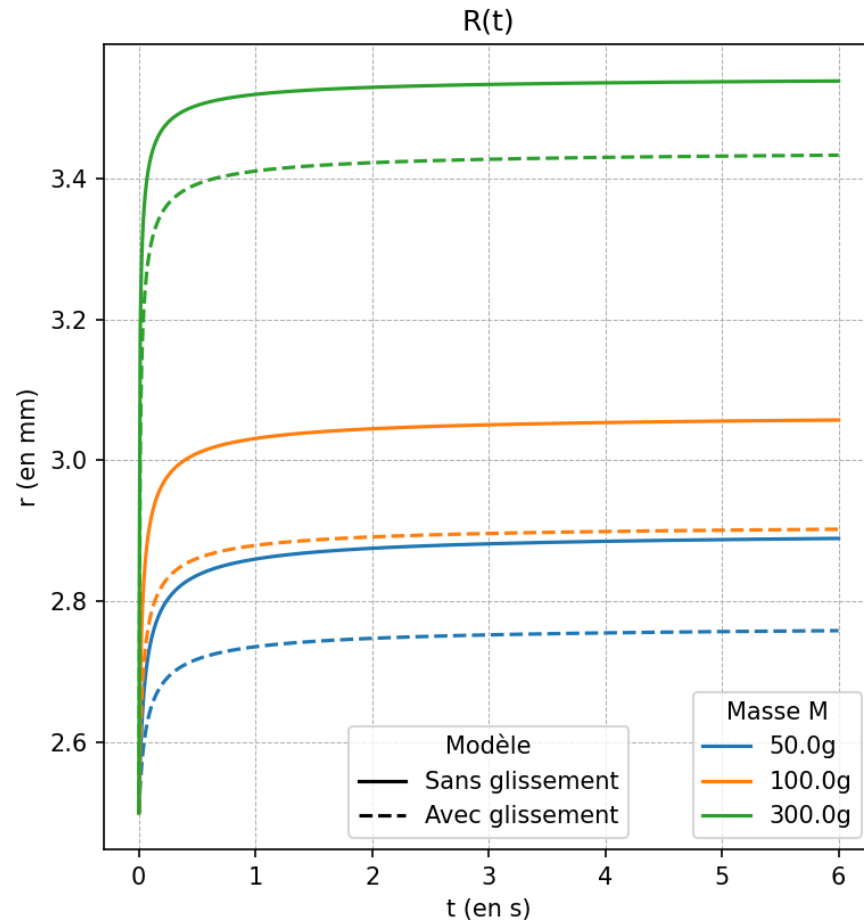


$G = 220 \text{ Pa}$

$G = 100 \text{ Pa}$

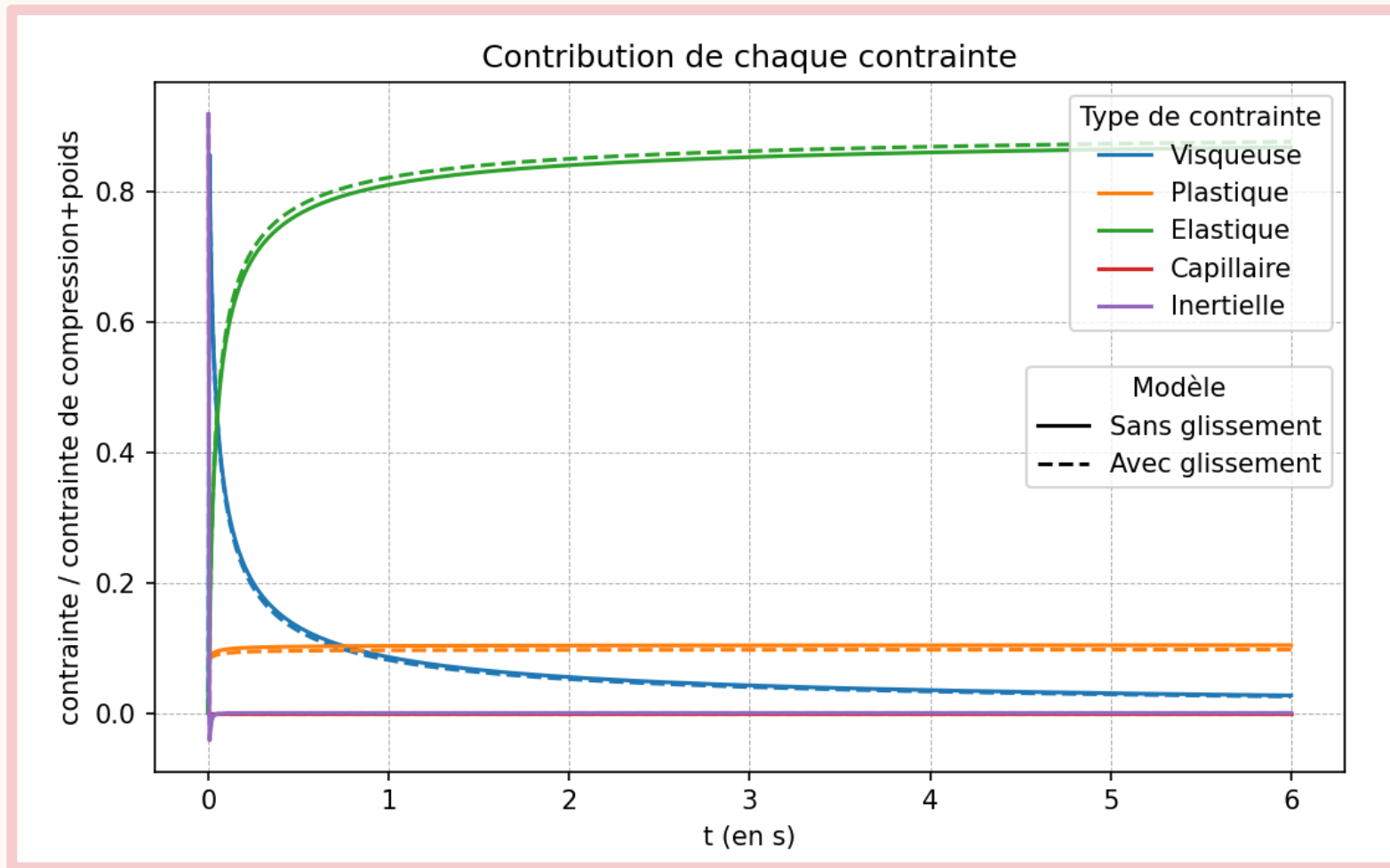


ETALEMENT



Pour différentes masses M

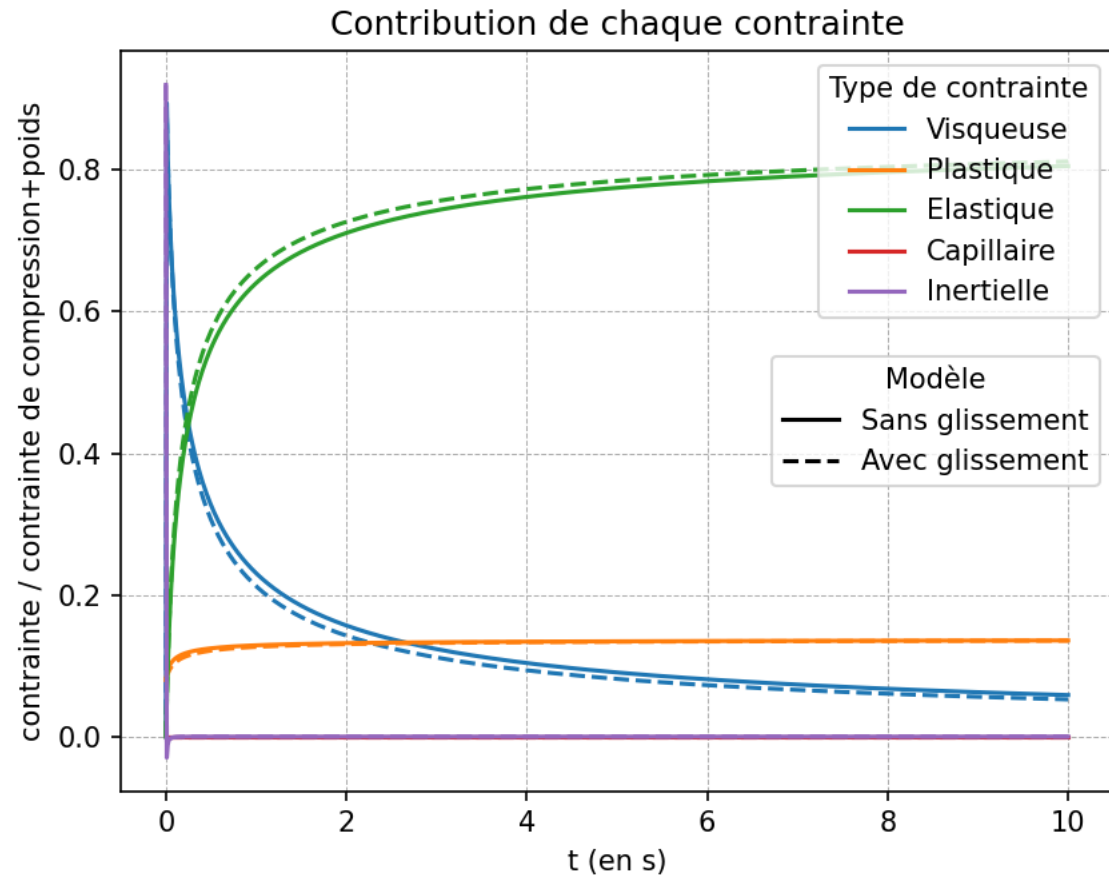
CONTRIBUTION DES CONTRAINTES



Contraintes normalisées par la compression et le poids, au cours de la compression sous une masse de 100g.

$$G = 907 \text{ Pa}$$

CONTRIBUTION DES CONTRAINTES



$G = 220 \text{ Pa}$

$G = 100 \text{ Pa}$

